FROM ZERO TO HERO!

High-Speed PCB Design Guide : NET CLASS

ไกด์ไลน์มาตรฐานการเดินลายวงจรทองแดง (Routing Guide) สำหรับนักออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์มืออาชีพ

MASTER CLASS
BLUE PRINT

POWER — Pw

ความกว้างของเส้น (WIDTH)

0.30 – 1.50 mm

(12 – 60 mils) ขึ้นกับกระแส A

ค่าที่แนะนำ (WIDTH)
0.30 mm
3.3V/5V Solid เทเป็นเพลน

Clearance
0.20 – 0.25 mm

หน้าที่หลักที่ต้องโฟกัส
ทนกระแส ไม่ร้อน ไฟไม่ตก

GND — Gd

ความกว้างของเส้น (WIDTH)

เทเป็นแผ่น (Plane)

หรือกำหนดความกว้างที่สุด

ค่าที่แนะนำ (WIDTH)
Solid Ground Plane
เชื่อมระนาบกว้างที่สุด

Clearance
0.20 – 0.25 mm

หน้าที่หลักที่ต้องโฟกัส
เป็นทางกลับของไฟที่สั้นที่สุด

HIGH-SPEED — Hs

ความกว้างของเส้น (WIDTH)

0.12 – 0.20 mm

(5 – 8 mils) ต้องคำนวณ Impedance

ค่าที่แนะนำ (WIDTH)
0.15 mm
⚠ คำเตือน: ต้องคำนวณอิมพีแดนซ์ ค่าระหว่าง 90–100 ohm

Clearance
3W law's
(ความกว้างของเส้น * 3)

หน้าที่หลักที่ต้องโฟกัส
ต้านทานสัญญาณรบกวน เพื่อความเร็วในการส่งข้อมูล

CONTROL — Ct

ความกว้างของเส้น (WIDTH)

0.15 – 0.25 mm

(6 – 10 mils) สัญญาณควบคุมทั่วไป

ค่าที่แนะนำ (WIDTH)
0.20 mm
Sw/ LED: 0.15 – 0.20 mm
Motor: 0.4 – 0.5 mm

Clearance
0.15 – 0.20 mm

หน้าที่หลักที่ต้องโฟกัส
เดินง่าย ประหยัดพื้นที่บนบอร์ด

ANALOG / BUS — An

ความกว้างของเส้น (WIDTH)

0.20 – 0.30 mm

(8 – 12 mils) สัญญาณผสมผสาน

ค่าที่แนะนำ (WIDTH)

UART	I2C
0.15–0.20 mm	0.25–0.30 mm
SPI	Analog
0.20–0.25 mm	0.20–0.25 mm

ค่ากลางแนะนำ: 0.20 mm

Clearance
ค่ากลาง 0.20 mm

หน้าที่หลักที่ต้องโฟกัส
ป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอก

กฎการทดสอบสัญญาณและตัวคูณความปลอดภัย (Safety Margin Checklist)
ตรวจสอบความกว้างและระยะห่างเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟรั่วไหลหรือลัดวงจร

- 1 Mil = 0.0254 mm
- 1 mm = 39.37 Mils
- 3W Crosstalk Principle Standard